

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Part A Introduction				
Program	Class	Year	Semester	Session
UG	BCA	II Year	IV	2026-2027
Syllabus: Theory				
Subject: Computer Applications				
1	Course Code	DSE-2 (Option - 1)		
2	Course Title	Python Programming		
3	Course	DSE-2 (Option - 1)		
4	Course Type	Type - 3		
5	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Computer Applications in first year.		
6	Learning Outcomes (LO)	The course will enable the students to: 1. Understand the history, features, and application areas of Python programming. 2. Apply basic data types and type conversion techniques. 3. Apply mathematical and numerical computation tools. 4. Develop analytical and problem-solving skills by applying Python programming concepts to real-world computational problems. 5. Design and implement Python programs for data processing, visualization, and automation in academic and practical applications.		
7	Credit Value	DSE (04)	3 (L) + 1 (P)	

Part B - Content of the Course		
Total Numbers of Lectures: L - 45 hours		
<i>(Note: 15 hours of teaching for each credit)</i>		
Module	Topics	No. of Lectures
I	Introduction: History and Application areas of Python; Structure of Python Program; Identifiers and Keywords; Operators and Precedence; Basic Data Types and type conversion; Statements and expressions; Input/Output statements. Strings: Creating and Storing Strings, Built-in functions for strings; string operators, String slicing and joining; Formatting Strings.	09
II	Control Flow Statements: Conditional Flow statements; Loop Control Statements; Nested control Flow; continue and break statements, continue, Pass and exit. Functions: Built-In Functions, Function Definition and call; Scope and Lifetime of Variables, Default Parameters, Command Line Arguments; Lambda Functions; Assert statement; Importing User defined module.	15

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

III	Mutable and Immutable objects: Lists, Tuples and Dictionaries; Commonly used Functions on Lists, Tuples and Dictionaries. Passing Lists, tuples and Dictionaries as arguments to functions. Using Math and Numpy module for list of integers and arrays. Files: Types of Files; Creating, Reading and writing on Text and Binary Files; The Pickle Module, Reading and Writing CSV Files. Reading and writing of csv and JSON files.	15
IV	Exception Handling: Try-except-else-finally block, raise statement, hierarchy of exceptions, adding exceptions. Data visualization: Plotting various 2D and 3D graphics; Histogram; Pi charts; Sine and cosine curves.	06

Suggested Activities:

1. Prepare a presentation on the **history, features, and application areas of Python** in fields such as data science, web development, AI, automation, and cybersecurity.
2. Create programs demonstrating valid and invalid identifiers and usage of Python keywords.
3. Develop programs using **lambda functions** for simple mathematical operations.
4. Create a Python application to calculate monthly electricity bills based on consumed units and tariff rates.
5. Develop a simple traffic signal control program using loops and conditional statements.
6. Teacher can allot other activities also.

Keywords/Tags:

Python Program, Operators and Precedence, String, Control Flow Statements, Functions, Mutable and Immutable objects, Files, Exception Handling.

Part C - Learning Resources

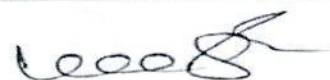
Suggested Readings: Text Books, Reference Books, Other Resources

Text Books:

1. Venkatesh, Nagaraju Y: Introduction to Python Programming, Khanna Publishing House, 2021.
2. Jeeva Jose: Introduction to Computing & Problem Solving With PYTHON, Khanna Publishing House, 2023.
3. Sheetal Taneja & Naveen kumar: Python Programming a Modular approach, Pearson, 2017.
4. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

Reference Books:

1. Mewada Shival & Umesh Kumar Singh: River of Python Programming, Educreation Publishing, Delhi, 2021.
2. Allen Downey: Think Python, 2nd edition, O'Reilly, 2015.
3. Bob Dowling: An introduction to Python for absolute beginners, Cambridge University Press, 2012.
4. John Gutttag: Introduction to Computation and Programming using Python, 2nd edition, PHI India, 2016.



Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Suggested Digital Platforms Web links:

<https://epgp.inflibnet.ac.in>

<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>

<https://onos.gov.in>

<https://eg4.nic.in/mpelibrary>

<https://swayam.gov.in>

Suggested Equivalent online courses:

<https://nptel.ac.in/courses/106106145>

<https://nptel.ac.in/courses/106106182>

PART-D: ASSESSMENT AND EVALUATION

(For courses having External theory Examination of 70 marks)

Internal Assessment (IE): Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 30 Marks <i>Shall be based on allotted assignment & class-tests.</i> <i>The distribution of marks shall be as follows:</i>		External Evaluation (EE): Term-end Examination (EE): 70 Marks Time: 3 hours	
(A) First Test (Written-test)	10 Marks	Section (A): 05 MCQ or very short question	05 × 02 = 10 Marks
(B) Second Test (Written-test)	10 Marks		
(C) Third Test (Written-test)	10 Marks	Section (B): FIVE short questions with internal choice (200 Words Each)	05 × 04 = 20 Marks
(D) Fourth Test (Written-test/Quiz/Seminar/Assignment/etc...)	10 Marks	Section (C): FIVE long questions with internal choice (500 Words Each)	05 × 08 = 40 Marks
Total (Best Three Tests):	30 Marks	Total (A+B+C):	70 Marks

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

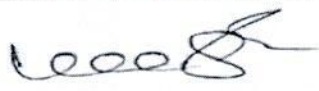
Page 3 of 5

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Part A Introduction				
Program	Class	Year	Semester	Session
UG	BCA	II Year	IV	2026-2027
Syllabus: Practical				
Subject: Computer Applications				
1	Course Code	DSE-2 (Option-1)		
2	Course Title	Python Programming		
3	Course	DSE-2 (Option - 1)		
4	Course Type	Type - 3		
5	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Computer Applications in first year.		
6	Learning Outcomes (LO)	The course will enable the students to: 1. Understand the history, features, and application areas of Python programming. 2. Apply basic data types and type conversion techniques. 3. Apply mathematical and numerical computation tools. 4. Develop analytical and problem-solving skills by applying Python programming concepts to real-world computational problems. 5. Design and implement Python programs for data processing, visualization, and automation in academic and practical applications.		
7	Credit Value	DSE (04)	3 (L) + 1 (P)	

Part B - Content of the Course	
Total Numbers of Practical (2 Hrs Per Week): P - 30 hours	
(Note: 30 hours of Practical for each credit)	
LIST OF SUGGESTIVE EXPERIMENTS: 1. Create a basic Python program to print messages and understand program structure. 2. Develop simple mathematical and filtering programs using lambda expressions. 3. Create a custom module and import it into another Python program. 4. Create a program to calculate monthly electricity bills based on consumed units and tariff plans. 5. Write a program to find whether a number is a prime number. 6. Write a program to print m raise to power n, where m and n are read from the user. 7. Write a program having a parameterised function that returns True or False depending on whether the parameter passed is even or odd. 8. Write a function that takes a sentence as input from the user and calculates the frequency of each letter. Use a variable of dictionary type to maintain the count. 9. Write a function that reads a file file1 and copies only alternative lines to another file file2. Alternative lines copied should be the odd numbered lines.	

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026


Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

10. Write a Python program to handle a Zero Division Error exception when dividing a number by zero.
11. Write a program that reads a list of integers from the user and throws an exception if any numbers are duplicates.
12. Write a program that makes use of a function to display sine, cosine, polynomial and exponential curves.
13. Teacher can allot other experiments also.

Part C - Learning Resources

Suggested Readings: Text Books, Reference Books, Other Resources

Text Books:

1. Venkatesh, Nagaraju Y: Introduction to Python Programming, Khanna Publishing House, 2021.
2. Jeeva Jose: Introduction to Computing & Problem Solving With PYTHON, Khanna Publishing House, 2023.
3. Sheetal Taneja & Naveen kumar: Python Programming a Modular approach, Pearson, 2017.
4. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

Reference Books:

1. Allen Downey: Think Python, 2nd edition, O'Reilly, 2015.
2. Bob Dowling: An introduction to Python for absolute beginners, Cambridge University Press, 2012.
3. John Guttag: Introduction to Computation and Programming using Python, 2nd edition, PHI India, 2016.

Suggested Digital Platforms Web links:

<https://epgp.inflibnet.ac.in>

<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>

<https://onos.gov.in>

<https://eg4.nic.in/mpelibrary>

<https://swayam.gov.in>

Suggested Equivalent online courses:

<https://nptel.ac.in/courses/106106145>

<https://nptel.ac.in/courses/106106182>

PART-D: ASSESSMENT AND EVALUATION

(For courses having External Practical Examination of 100 marks)

Internal Assessment:	External Examination:
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): NIL	Term-end Practical Examination: 100 Marks Time: 3 hours (To be decided by CBOS)
	(A) Lab Record/Report 10 Marks
	(B) Experiment/Activity (One or Two): 70 Marks
	(C) Viva-Voce: 20 Marks
	Total (A+B+C): 100 Marks

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

भाग अ - परिचय				
प्रोग्राम	कक्षा	वर्ष	सेमेस्टर	सत्र
स्नातक	बी.सी.ए	द्वितीय वर्ष	IV	2026-2027
पाठ्यक्रम: सैद्धांतिक				
विषय: कम्प्यूटर अनुप्रयोग				
1	पाठ्यक्रम का कोड	DSE-2 (Option - 1)		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	पायथन प्रोग्रामिंग		
3	पाठ्यक्रम	DSE-2 (Option - 1)		
4	पाठ्यक्रम का प्रकार	टाइप - 3		
5	पूर्वपिक्षा (Prerequisite)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए, विद्यार्थी के पास स्नातक प्रथम वर्ष में कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषय होना चाहिए।		
6	अध्ययन की परिलब्धियां (लर्निंग आउटकम) (LO)	पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम करेगा: 1. पायथन प्रोग्रामिंग के इतिहास, विशेषताओं और अनुप्रयोग क्षेत्रों को समझना। 2. बुनियादी डेटा प्रकारों और प्रकार रूपांतरण तकनीकों का उपयोग करना। 3. गणितीय और संख्यात्मक गणना उपकरणों का उपयोग करना। 4. वास्तविक दुनिया की गणना संबंधी समस्याओं पर पायथन प्रोग्रामिंग अवधारणाओं को लागू करके विश्लेषणात्मक और समस्या-समाधान कौशल विकसित करना। 5. शैक्षणिक और व्यावहारिक अनुप्रयोगों में डेटा प्रोसेसिंग, विजुअलाइजेशन और स्वचालन के लिए पायथन प्रोग्राम डिज़ाइन और कार्यान्वित करना।		
7	क्रेडिट मान	DSE (04)	3 (L) + 1 (P)	

भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या): L - 45 घंटे		
(नोट: प्रत्येक क्रेडिट के लिए 15 घंटे का शिक्षण आवश्यक है)		
मॉड्यूल	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	परिचय: पायथन का इतिहास और अनुप्रयोग क्षेत्र; पायथन प्रोग्राम की संरचना; पहचानकर्ता और कीवर्ड; ऑपरेटर और प्राथमिकता; बुनियादी डेटा प्रकार और प्रकार रूपांतरण; कथन और अभिव्यक्तियाँ; इनपुट/आउटपुट कथन। स्ट्रिंग्स: स्ट्रिंग्स बनाना और संग्रहित करना, स्ट्रिंग्स के लिए अंतर्निहित फ़ंक्शन; स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग स्लाइसिंग और जॉइनिंग; स्ट्रिंग्स को फ़ॉर्मेट करना।	09
II	कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट: कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट; लूप कंट्रोल स्टेटमेंट; नेस्टेड कंट्रोल फ्लो; कंटीन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट, कंटीन्यू पास और एग्जिट।	15

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

	फंक्शन: बिल्ट-इन फंक्शन, फंक्शन परिभाषा और कॉल; वेरिएबल्स का स्कोप और लाइफटाइम, डिफॉल्ट पैरामीटर, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स; लैम्डा फंक्शन; असर्ट स्टेटमेंट; यूजर डिफाईड मॉड्यूल इम्पोर्ट करना।	
III	परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय ऑब्जेक्ट: सूचियाँ, टुपल्स और शब्दकोश; सूचियों, टुपल्स और शब्दकोशों पर सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले फंक्शन। सूचियों, टुपल्स और शब्दकोशों को फंक्शनों में आर्गुमेंट के रूप में पास करना। पूर्णांकों और सरणियों की सूची के लिए Math और Numpy मॉड्यूल का उपयोग। फाइल्स: फाइल्स के प्रकार; टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स को बनाना, पढ़ना और लिखना; Pickle मॉड्यूल, CSV फ़ाइलों को पढ़ना और लिखना। CSV और JSON फाइल्स को पढ़ना और लिखना।	15
IV	अपवाद प्रबंधन: ट्राई-एक्सेप्ट-एल्स-फ़ाइनली ब्लॉक, रैज़ स्टेटमेंट, अपवादों का पदानुक्रम, अपवाद जोड़ना। डेटा विज़ुअलाइज़ेशन: विभिन्न 2D और 3D ग्राफ़िक्स प्लॉट करना; हिस्टोग्राम; पाई चार्ट; साइन और कोसाइन वक्र।	06

गतिविधियाँ:

- डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, एआई, ऑटोमेशन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में पायथन के इतिहास, विशेषताओं और अनुप्रयोग क्षेत्रों पर एक प्रस्तुति तैयार करें।
- वैध और अवैध पहचानकर्ताओं तथा पायथन कीवर्ड के उपयोग को प्रदर्शित करने वाले प्रोग्राम बनाएं।
- सरल गणितीय संक्रियाओं के लिए लैम्डा फंक्शन का उपयोग करके प्रोग्राम विकसित करें।
- खपत की गई इकाइयों और टैरिफ दरों के आधार पर मासिक बिजली बिल की गणना करने के लिए एक पायथन एप्लिकेशन बनाएं।
- लूप और सशर्त कथनों का उपयोग करके एक सरल ट्रैफ़िक सिग्नल नियंत्रण प्रोग्राम विकसित करें।
- शिक्षक अन्य गतिविधियाँ भी आवंटित कर सकते हैं।

सार बिंदु (की वर्ड)/टैग :

पायथन प्रोग्राम, ऑपरेटर और प्राथमिकता, स्ट्रिंग, नियंत्रण प्रवाह कथन, फंक्शन, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय वस्तुएं, फाइल्स, अपवाद प्रबंधन।

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

पाठ्य पुस्तकें:

- Venkatesh, Nagaraju Y: Introduction to Python Programming, Khanna Publishing House, 2021.
- Jeeva Jose: Introduction to Computing & Problem Solving With PYTHON, Khanna Publishing House, 2023.
- Sheetal Taneja & Naveen kumar: Python Programming a Modular approach, Pearson, 2017.
- मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

सन्दर्भ पुस्तकें:

- Mewada Shival & Umesh Kumar Singh: River of Python Programming, Educreation Publishing, Delhi, 2021.



Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

2. Allen Downey: Think Python, 2nd edition, O'Reilly, 2015.
3. Bob Dowling: An introduction to Python for absolute beginners, Cambridge University Press, 2012.
4. John Guttag: Introduction to Computation and Programming using Python, 2nd edition, PHI India, 2016.

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक :

<https://epgp.inflibnet.ac.in>

<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>

<https://onos.gov.in>

<https://eg4.nic.in/mpelibrary>

<https://swayam.gov.in>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम :

<https://nptel.ac.in/courses/106106145>

<https://nptel.ac.in/courses/106106182>

भाग - द: आकलन एवं मूल्यांकन (उन पाठ्यक्रमों के लिए जिनमें 70 अंकों की बाह्य सैद्धांतिक परीक्षा होती है)			
आंतरिक मूल्यांकन (IE): सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE): 30 अंक यह आवंटित असाइनमेंट और क्लास टेस्ट पर आधारित होगा। अंकों का वितरण इस प्रकार होगा:		बाह्य मूल्यांकन (EE): सत्र-समाप्ति परीक्षा (EE): 70 अंक समय: 3 घंटे	
(A) प्रथम टेस्ट (लिखित परीक्षा)	10 अंक	खंड (अ): 05 बहुविकल्पीय प्रश्न या अति लघुउत्तरीय प्रश्न	05 × 02 = 10 अंक
(B) द्वितीय टेस्ट (लिखित परीक्षा)	10 अंक	खंड (ब): 05 लघुउत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ (200 शब्द प्रत्येक)	05 × 04 = 20 अंक
(C) तृतीय टेस्ट (लिखित परीक्षा)	10 अंक		
(D) चतुर्थ टेस्ट (लिखित परीक्षा/ क्विज़/ सेमिनार/असाइनमेंट/आदि...)	10 अंक	खंड (स): 05 दीर्घउत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ (500 शब्द प्रत्येक)	05 × 08 = 40 अंक
कुल योग (सर्वश्रेष्ठ तीन टेस्ट):	30 अंक	कुल (अ + ब + स):	70 अंक

Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 3 of 6

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

भाग अ - परिचय				
प्रोग्राम	कक्षा	वर्ष	सेमेस्टर	सत्र
स्नातक	बी.सी.ए	द्वितीय वर्ष	IV	2026-2027
पाठ्यक्रम: प्रायोगिक				
विषय: कम्प्यूटर अनुप्रयोग				
1	पाठ्यक्रम का कोड	DSE-2 (Option - 1)		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	पायथन प्रोग्रामिंग		
3	पाठ्यक्रम	DSE-2 (Option - 1)		
4	पाठ्यक्रम का प्रकार	टाइप - 3		
5	पूर्वपेक्षा (Prerequisite)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए, विद्यार्थी के पास स्नातक प्रथम वर्ष में कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषय होना चाहिए।		
6	अध्ययन की परिलब्धियां (लर्निंग आउटकम) (LO)	पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम करेगा: 1. पायथन प्रोग्रामिंग के इतिहास, विशेषताओं और अनुप्रयोग क्षेत्रों को समझना। 2. बुनियादी डेटा प्रकारों और प्रकार रूपांतरण तकनीकों का उपयोग करना। 3. गणितीय और संख्यात्मक गणना उपकरणों का उपयोग करना। 4. वास्तविक दुनिया की गणना संबंधी समस्याओं पर पायथन प्रोग्रामिंग अवधारणाओं को लागू करके विश्लेषणात्मक और समस्या-समाधान कौशल विकसित करना। 5. शैक्षणिक और व्यावहारिक अनुप्रयोगों में डेटा प्रोसेसिंग, विजुअलाइजेशन और स्वचालन के लिए पायथन प्रोग्राम डिज़ाइन और कार्यान्वित करना।		
7	क्रेडिट मान	DSE (04)	3 (L) + 1 (P)	

भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु
कुल प्रायोगिक कार्य (प्रति सप्ताह 2 घंटे): P - 30 घंटे (CBOS द्वारा निर्धारित किया जाएगा) (नोट: प्रत्येक क्रेडिट के लिए 30 घंटे का प्रायोगिक आवश्यक है)
प्रस्तावित प्रयोगों की सूची: 1. संदेश प्रिंट करने के लिए एक बुनियादी पायथन प्रोग्राम बनाएं और प्रोग्राम संरचना को समझें। 2. लैम्डा एक्सप्रेसन का उपयोग करके सरल गणितीय और फ़िल्टरिंग प्रोग्राम विकसित करें। 3. एक कस्टम मॉड्यूल बनाएं और उसे किसी अन्य पायथन प्रोग्राम में आयात करें। 4. खपत की गई इकाइयों और टैरिफ योजनाओं के आधार पर मासिक बिजली बिल की गणना करने के लिए एक प्रोग्राम बनाएं। 5. यह पता लगाने के लिए एक प्रोग्राम लिखें कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। 6. m की घात n प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें, जहां m और n उपयोगकर्ता से लिए जाएंगे। 7. एक पैरामीटराइज्ड फ़ंक्शन वाला प्रोग्राम लिखें जो पास किए गए पैरामीटर के सम या विषम होने के आधार पर True या False लौटाता है।

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

8. एक फ़ंक्शन लिखें जो उपयोगकर्ता से एक वाक्य इनपुट के रूप में लेता है और प्रत्येक अक्षर की आवृत्ति की गणना करता है। गणना को बनाए रखने के लिए डिक्शनरी प्रकार के वेरिएबल का उपयोग करें।
9. एक फ़ंक्शन लिखें जो फ़ाइल file1 को पढ़ता है और केवल वैकल्पिक पंक्तियों को दूसरी फ़ाइल file2 में कॉपी करता है। कॉपी की गई वैकल्पिक पंक्तियाँ विषम संख्या वाली पंक्तियाँ होनी चाहिए।
10. किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर शून्य विभाजन त्रुटि अपवाद को संभालने के लिए एक पायथन प्रोग्राम लिखें।
11. एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो उपयोगकर्ता से पूर्णांकों की सूची पढ़े और यदि कोई संख्या दोहराई गई हो तो अपवाद उत्पन्न करे।
12. एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो साइन, कोसाइन, बहुपद और घातांकीय वक्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक फ़ंक्शन का उपयोग करे।
13. शिक्षक अन्य प्रयोग भी आवंटित कर सकते हैं।

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

पाठ्य पुस्तकें:

1. Venkatesh, Nagaraju Y: Introduction to Python Programming, Khanna Publishing House, 2021.
2. Jeeva Jose: Introduction to Computing & Problem Solving With PYTHON, Khanna Publishing House, 2023.
3. Sheetal Taneja & Naveen kumar: Python Programming a Modular approach, Pearson, 2017.
4. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

सन्दर्भ पुस्तकें:

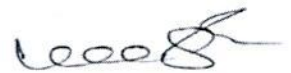
1. Mewada Shivilal & Umesh Kumar Singh: River of Python Programming, Educreation Publishing, Delhi, 2021.
2. Allen Downey: Think Python, 2nd edition, O'Reilly, 2015.
3. Bob Dowling: An introduction to Python for absolute beginners, Cambridge University Press, 2012.
4. John Guttag: Introduction to Computation and Programming using Python, 2nd edition, PHI India, 2016.

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक :

<https://epgp.inflibnet.ac.in>
<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>
<https://onos.gov.in>
<https://eg4.nic.in/mpelibrary>
<https://swayam.gov.in>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम :

<https://nptel.ac.in/courses/106106145>
<https://nptel.ac.in/courses/106106182>



Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

भाग-डी: मूल्यांकन एवं आकलन (उन पाठ्यक्रमों के लिए जिनमें 100 अंकों की बाह्य प्रायोगिक परीक्षा होती है)		
आंतरिक मूल्यांकन: सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE): निरंक	बाह्य परीक्षा:	
	सत्रांत प्रायोगिक परीक्षा: 100 अंक	
	समय: 3 घंटे (CBOS द्वारा निर्धारित किया जाएगा)	
	(A) प्रयोगशाला अभिलेख/रिपोर्ट	10 अंक
	(B) प्रयोग/गतिविधि (एक या दो)	70 अंक
	(C) मौखिक परीक्षा (Viva-Voce)	20 अंक
	कुल(A+B+C):	100 अंक

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026


Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh